

Численная оптимизация двухкомпонентного профиля Field 01 на фиксированном фоне

Checkpoint v0.4: локализаторы, ворота допуска, замыкание координат и воспроизводимость

Николай Деревянкин

Рабочий численный отчёт v0.4 — редакция 2026-08-07

Аннотация

В работе фиксируется завершённый этап ограниченной численной оптимизации двухкомпонентного локализатора Field 01 на неизменяемом фоне. Рассматриваются два независимых канала деформации: знакопеременный difference-локализатор, управляющий относительным профилем двух компонент, и aligned-локализатор, управляющий согласованной деформацией. Для обоих каналов выписаны фактически использованные семейства функций, включая линейные, квадратичные и кубически-экспоненциальные направления. Кандидаты принимались только после прохождения структурного, спектрально-физического, predictor-gain, matching-radius и прямого fold-контроля. Сохранённый результат равен $\xi_{\text{bg,max}} = 2.0934591793773114 \times 10^{-3}$ и улучшает checkpoint v0.3 на 1.218886%. Девять выбранных координат замкнуты по заранее установленному порогу прямой проверки 1%. Отчёт не утверждает глобальную оптимальность, не вводит фундаментальное действие и не заменяет полный анализ статической обратной реакции или динамической устойчивости.

Ключевые слова: Field 01; двухкомпонентный локализатор; фиксированный фон; численная оптимизация; continuation branch; fold; predictor; matching radius; замыкание координат; воспроизводимость.

1 Статус и цель отчёта

Этот текст документирует конкретный численный checkpoint, а не завершённую физическую теорию. Его цель состоит в том, чтобы отделить реально вычисленный результат от более широкого интерпретационного языка Field 01 и представить оптимизационный контур в форме, пригодной для проверки.

Объектом оптимизации является ограниченное семейство локализаторов, наложенных на ранее выбранную двухкомпонентную fixed-background задачу. Фоновые уравнения, граничные условия и сектор решения сохраняются неизменными. Меняется только форма двух локализуемых направлений внутри заранее определённого ansatz.

Величина $\xi_{\text{bg,max}}$ является внутренней безразмерной диагностикой максимума связанной ветви обратной реакции. Она не является экспериментально измеренной наблюдаемой и в текущем отчёте не отождествляется с массой, зарядом, вероятностью существования частицы или иным физическим observable.

2 Ограниченное пространство профилей

Пусть $H \in [0, 1]$ обозначает нормированную host-переменную, а

$$V(H) = 1 - H^2 \quad (1)$$

— соответствующее расстояние до вакуумного края в пространстве профиля. В используемом параметрическом семействе деформации разделены на difference- и aligned-каналы.

2.1 Difference-локализатор

Знакопеременный локализатор записывается как

$$L_{\Delta}(H) = V^q + d B_{\Delta}(H), \quad (2)$$

где

$$B_{\Delta}(H) = A_{\Delta} H^2 V^s (1 - \zeta H^2) (1 + c_{1,\Delta} V + c_{2,\Delta} V^2) \exp(\lambda V^3). \quad (3)$$

Нормировка выбирается по условию

$$A_{\Delta}^{-1} = \max_{H \in [0,1]} |H^2 V^s (1 - \zeta H^2) (1 + c_{1,\Delta} V + c_{2,\Delta} V^2) \exp(\lambda V^3)|. \quad (4)$$

Параметр q задаёт жёсткость центрального core-профиля, d — вес знакопеременного плеча, ζ — положение внутреннего узла, s — вакуумную степень плеча, $c_{1,\Delta}$ и $c_{2,\Delta}$ — линейную и квадратичную ширину, а λ — неполиномиальный кубически-экспоненциальный наклон.

2.2 Aligned-локализатор

Согласованный канал имеет вид

$$L_A(H) = A_A H^2 V^p (1 + c_{1,A} V + c_{2,A} V^2) \exp(\rho V^3), \quad (5)$$

где

$$A_A^{-1} = \max_{H \in [0,1]} [H^2 V^p (1 + c_{1,A} V + c_{2,A} V^2) \exp(\rho V^3)]. \quad (6)$$

Здесь p задаёт shell-степень, $c_{1,A}$ и $c_{2,A}$ — полиномиальные направления ширины, а ρ — независимый кубически-экспоненциальный наклон aligned-профиля.

Функции (2) и (5) являются параметрическими локализаторами внутри выбранной численной задачи. Они не объявляются фундаментальными полями и сами по себе не задают действие модели.

3 Протокол оптимизации

Оптимизация проводилась последовательно по одной координате. Новый кандидат не принимался только потому, что его predictor превышал текущий рекорд. Для перехода к прямому fold требовалось пройти несколько независимых ворот.

3.1 Структурный контроль

Проверялись вещественность, гладкость, конечность нормировки, восстановление контрольного профиля при нулевом значении новой координаты и независимость нового касательного направления от уже закрытых полиномиальных направлений. Неполиномиальные множители $\exp(\lambda V^3)$ и $\exp(\rho V^3)$ положительны для всех вещественных значений параметра, однако положительность множителя не заменяет физическую проверку полного кандидата.

3.2 Fixed-background физический контроль

На фиксированном фоне кандидат должен сохранять выбранный спектральный сектор: одну допустимую отрицательную моду, положительную следующую моду, достаточную компонентную долю, когерентность, aligned-долю и локализацию. Значения, отделённые от контрольной точки областью провала этих условий, не считаются частью той же физически связанной ветви.

3.3 Кубический predictor

Для широкого screening использовалась амплитудная координата

$$x = f_{\text{center}} - 1 \quad (7)$$

и локальная модель отклика без свободного интерсепта:

$$\xi_{\text{br}}(x) = \chi_1 x + \chi_2 x^2 + \chi_3 x^3. \quad (8)$$

Коэффициенты определялись по четырём точкам $x = 0, 0.01, 0.02, 0.03$, расположенным до измеренного поворота ветви. Первое положительное стационарное значение с отрицательной второй производной использовалось как predictor fold. Калибровочный максимум ошибки такого screening-правила составлял менее 1% на контрольных ветвях.

Прямой fold разрешался только тогда, когда прогнозируемый прирост относительно подтверждённого рекорда достигал заранее установленного порога

$$g_{\text{pred}} = \frac{\xi_{\text{pred}}}{\xi_{\text{record}}} - 1 \geq 0.01. \quad (9)$$

3.4 Прямой fold и matching radii

Финалист проверялся прямой continuation-процедурой. Максимум считался fold только при наличии соседних точек с меньшим значением ξ_{br} . Контроль повторялся на радиусах

$$R \in \{30, 40, 50\}. \quad (10)$$

Дополнительно требовались прохождение residual-, Gauss-, source-derivative-, Hessian- и sign-changing-контролей, обнаружение точки поворота на каждом радиусе и малая относительная дисперсия результата между радиусами.

4 Сохранённый checkpoint v0.4

Итоговый профиль имеет параметры

Канал	Параметр	Сохранённое значение
difference	q	16
difference	d	4
difference	s	1
difference	ζ	1.8105828289285173
difference	$c_{1,\Delta}$	1.20
difference	$c_{2,\Delta}$	0
difference	λ	-0.35
aligned	p	1
aligned	$c_{1,A}$	-3.260
aligned	$c_{2,A}$	3.041
aligned	ρ	0

На рисунке 1 показана форма обоих сохранённых локализаторов в одной и той же нормированной host-координате.

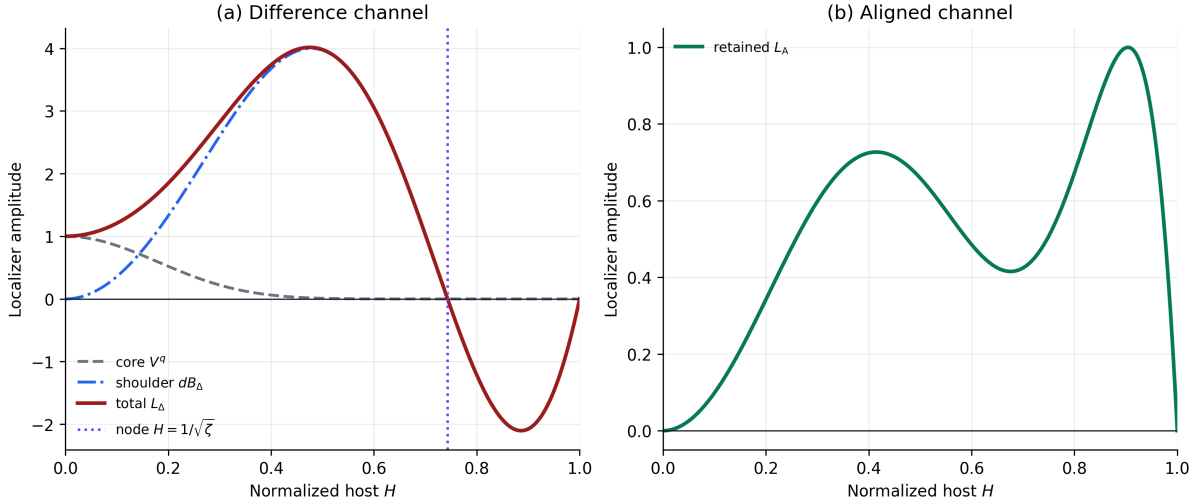


Рис. 1: Сохранённые локализаторы checkpoint v0.4. (a) Difference-канал: центральный вклад V^q , знакопеременное плечо dB_Δ и их сумма L_Δ ; пунктирная вертикаль отмечает внутренний узел $H = 1/\sqrt{\zeta}$. (b) Нормированный aligned-локализатор L_A . Кривые представляют функции выбранного параметрического ansatz, а не самостоятельные фундаментальные поля.

Прямо измеренный максимум равен

$$\xi_{\text{br,max}} = 2.0934591793773114 \times 10^{-3}. \quad (11)$$

Предыдущий checkpoint v0.3 имел

$$\xi_{\text{br,max}}^{(0.3)} = 2.0682495692869894 \times 10^{-3}. \quad (12)$$

Относительное улучшение составляет

$$\frac{\xi_{\text{br,max}}}{\xi_{\text{br,max}}^{(0.3)}} - 1 = 1.218886\%. \quad (13)$$

Новый рекорд был получен после введения difference-множителя $\exp(\lambda V^3)$ и прямой проверки точки $\lambda = -0.35$.

5 Эволюция численного рекорда

В таблице приведены выбранные сохранённые этапы. Она не является полным журналом всех внутренних срезов.

Этап	$\xi_{\text{br,max}}$	Роль внутри ansatz
Однокомпонентный core-базис	$\approx 7.624 \times 10^{-4}$	Базовый предел предшествующего однокомпонентного сектора
Связанная двухкомпонентная граница	$1.278178674 \times 10^{-3}$	Введение компенсирующего плеча
Замыкание узла и difference-ширины	$1.307068707 \times 10^{-3}$	Разделение core- и shoulder-областей
Aligned линейная ширина	$1.996071538 \times 10^{-3}$	Тонкая настройка согласованного профиля
Пересечение benchmark 2×10^{-3}	$2.002226282 \times 10^{-3}$	Первый сохранённый fold выше внутреннего benchmark
Полиномиальное замыкание v0.3	aligned- $2.068249569287 \times 10^{-3}$	Итоговый полиномиальный профиль
Difference cubic-exponential v0.4	$2.093459179377 \times 10^{-3}$	Прямо подтверждённое неполиномиальное улучшение

6 Прямая валидация рекорда

Для сохранённого fold получены следующие диагностические величины:

$$\text{predictor relative error} = 0.057938\%, \quad (14)$$

$$\text{maximum matching-radius spread} = 0.074515\%. \quad (15)$$

На всех трёх радиусах обнаружены точки поворота. Predictor validation, matching-radius gate и sign-changing fold gate имеют значение true. Эти проверки подтверждают внутреннюю воспроизводимость fold внутри выбранной fixed-background задачи, но не заменяют решение полностью самосогласованной статической системы с обратной реакцией.

7 Замыкание девяти координат

Координата называется замкнутой, если после локального screening и обязательных физических ворот она не даёт прироста, достаточного для авторизации нового прямого fold.

Максимальный остаточный прирост каждой координаты приведён относительно подтверждённого рекорда.

Координата	Значение	Остаточный gain
Difference cubic-exponential tilt λ	−0.35	0.061392%
Difference core power q	16	0.022068%
Difference shoulder coefficient d	4	0.064457%
Difference linear width $c_{1,\Delta}$	1.20	0.032797%
Difference quadratic width $c_{2,\Delta}$	0	0.002023%
Aligned shell power p	1	0
Aligned linear width $c_{1,\Lambda}$	−3.260	0.000274%
Aligned quadratic width $c_{2,\Lambda}$	3.041	0.012141%
Aligned cubic-exponential tilt ρ	0	0.917518%

Все значения остаются ниже порога (9). Следовательно, в текущем пространстве профилей новый прямой fold не авторизован.

8 Пограничный aligned-сектор

Наиболее близким к порогу остаётся aligned-множитель

$$\exp\left(\rho\left(1-H^2\right)^3\right). \quad (16)$$

Связанная физическая ветвь проходит при $\rho = 0.29$ и нарушает физические ворота при $\rho = 0.30$. Квадратичная аппроксимация точек $\rho = 0.26, 0.27, 0.28$ даёт

$$\rho_{\text{vertex}} = 0.269251036968, \quad (17)$$

$$\xi_{\text{pred}} = 2.112667042958 \times 10^{-3}, \quad (18)$$

$$g_{\text{raw}} = 0.917518\%, \quad (19)$$

$$g_{\text{calibrated}} = 0.859580\%. \quad (20)$$

Raw gain не достигает 1%, поэтому прямой fold не выполнялся. Отдельная проходящая точка при $\rho = 1$ исключена: она отделена от контрольной точки областью, в которой физические ворота не проходят. Такое исключение предотвращает смешивание несвязанных ветвей.

9 Публичная воспроизводимость

Компактный audit checkpoint находится в каталоге

numerics/fixed_background_checkpoint_v0_4/.

Из корня публичного репозитория выполняется команда

```
python numerics/fixed_background_checkpoint_v0_4/audit_checkpoint.py.
```

Ожидаемая итоговая строка:

```
PASS: 9/9 audited coordinates closed; retained direct fold=2.093459179377e-03;  
maximum unresolved predictor gain=0.917518%; threshold=1.000000%
```

Audit использует только стандартную библиотеку Python и проверяет согласованность производных CSV-записей. Он не перезапускает полную внутреннюю кампанию boundary-value solve и поэтому является compact consistency audit, а не end-to-end primary-solver release.

10 Границы результата

Checkpoint v0.4 устанавливает только следующее:

1. внутри выбранного fixed-background ansatz существует прямо измеренный fold (11);
2. он воспроизводится на трёх matching radii с малым разбросом;
3. девять проверенных координат не авторизуют следующий fold по заранее заданным правилам;
4. выбранный контур можно использовать как численный benchmark для следующего независимого сектора.

Checkpoint v0.4 не устанавливает:

1. глобальную оптимальность по произвольным функциям;
2. фундаментальное действие Field 01;
3. полную статическую обратную реакцию;
4. динамическую или нелинейную устойчивость;
5. физический спектр масс, зарядов или спинов;
6. экспериментальное подтверждение частицы, силы или поля;
7. истинность интерпретационного слоя Field 01.

11 Следующий разрешённый шаг

Добавление ещё одной соседней координаты формы в тот же ansatz методологически не оправдано: все выбранные направления закрыты, а максимальный остаточный gain остаётся ниже порога прямой проверки. Следующий численный этап должен вводить независимый физический сектор и заранее объявленные ворота.

Полная static backreaction и dynamic-root analysis являются отдельными программами. Они не следуют автоматически из текущего замыкания и должны начинаться только после явного определения переменных, уравнений, критериев допустимости и вычислительного бюджета.

12 Заключение

В restricted fixed-background пространстве двухкомпонентных профилей получен и прямо подтверждён checkpoint $\xi_{\text{br,max}} = 2.0934591793773114 \times 10^{-3}$. Неполиномиальное difference-направление улучшило checkpoint v0.3 на 1.218886%, после чего все ранее оптимизированные координаты были повторно проверены вокруг нового рекорда. Девять координат замкнуты по единому порогу, а ближайший aligned-кандидат остаётся на 0.082482% ниже необходимого predictor gain. Результат следует читать не как доказательство “абсолютного максимума частицы”, а как ограниченный воспроизводимый benchmark для перехода к независимому физическому сектору.